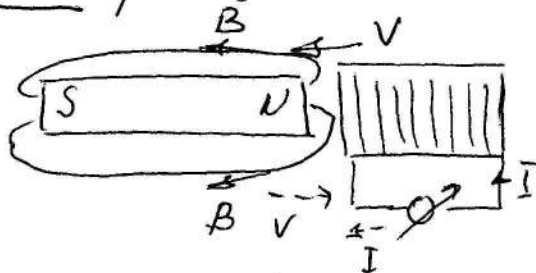


Электромагнитная индукция inductio - наведение, возбуждение

Т.к. источником магн. поля является электрич. ток, то возникает вопрос: можно ли получить электрич. ток за счет магн. поля? 17 октября 1831 г. ответ получил М. Фарадей: "Электрический ток в замкнутом проводнике пропорционален скорости изменения числа силовых линий магнитного поля, охватываемых проводником". 28 октября 1831 г. М. Фарадей создал 1 генератор электрического тока. Открытие электромагнитной индукции - одно из наиболее фундаментальных открытий в электромагнетизме и физике.

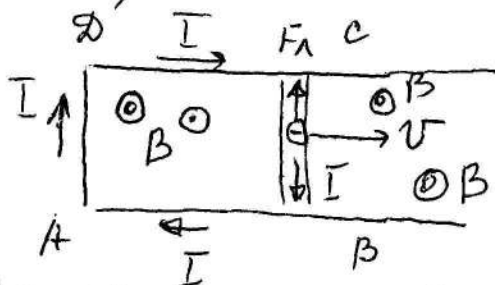
Опыт 1: 1) неподвижный магнит и проводная катушка с гальванометром. При движении катушки к одному из полюсов - в катушке возникает электрический ток. При обратном движении ток меняет направление. Ток меняет направление, если $\vec{V}$ сохранить, а магнит повернуть на 180° . Возникающий ток наз. индукционным, а явление - электромагнитная индукция.



При движении катушки к одному из полюсов - в катушке возникает электрический ток. При обратном движении ток меняет направление. Ток

меняет направление, если $\vec{V}$ сохранить, а магнит повернуть на 180° . Возникающий ток наз. индукционным, а явление - электромагнитная индукция.

Отметим, что если катушку (или рамку) вращать равномерно в соед. магн. поле, индуцир. ток периодически меняет свою силу и направление. Можно магнит вводить в катушку - результат тот же! Относительное движение. 2) П-образный провод нах. в однородном магн. поле, $\vec{B} \parallel \vec{v}$. СБ - движущаяся перемычка.



На Б действует $\vec{F}_L$ (сторонняя Г) направленная вверх, $\Rightarrow$ ток течет по главной стрелке. $\uparrow \vec{AB}$ приводит к $\uparrow \vec{I}$.

Заполнение пр-ва магнетиком приводит к $\uparrow$ индукционного тока в μ раз. Т.е. индукционный ток зависит от потока $\vec{B}$, а не $\vec{H}$.

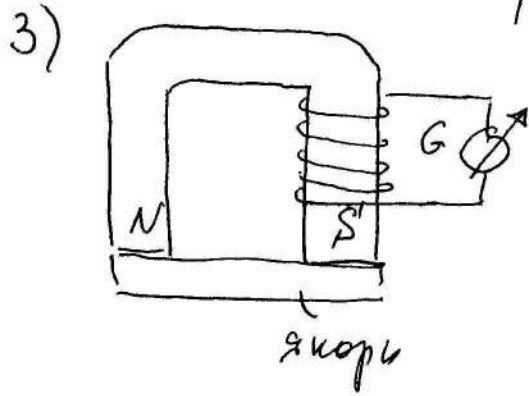
$$I_i = \frac{\mathcal{E}_i}{R}; \quad \mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt}$$

"-" т.к. ток направлен по главной стрелке

$$\vec{F}_m = e [\vec{v} \times \vec{B}] = \vec{F}_L - \vec{F}_e$$

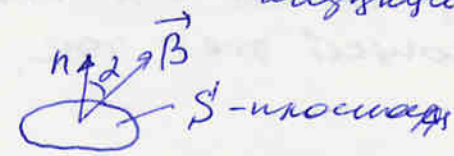
$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_m}{e} - \text{напряженность стороннего поля.}$$

Закон Фарадея, правило Ленца. Э.д.с. индукции. Самоиндукция. Индуктивность соленоида. Взаимная индукция.



П-образный магнит, на нем — катушка, к которой подключен гальванометр. Замыкает и размыкает полюс магнита — возникает индукт. ток и стрелка гальванометра отклоняется

$$I \sim \frac{d\Phi}{dt} = \frac{dB}{dt} S'$$



$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S B_n \cdot dS = \int_S B \cos \alpha dS \quad [BS = \text{Тл} \cdot \text{м}^2]$$



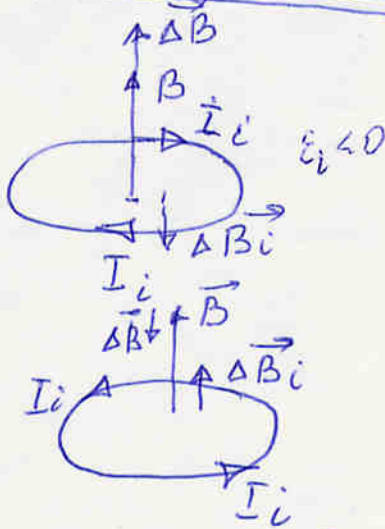
Т.к. силовые линии магн. поля или замкнуты, или уходят на ∞ , то $\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$: сколько силовых линий входит в поверхность, столько и выходит

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt} \quad \text{— основной закон электромагнитной индукции}$$

Формулировка Фарадея ~~то для движущихся~~ ^{она показывает, находясь} замкнутого проводника в магн. поле, в нем возбуждается электродвижущая сила, пропорциональная скорости изменения магнитного потока, пронизывающего контур проводника. При этом важно, чтобы менялся магн. поток, пронизывающий контур, а проводящий контур или неподвижный — не имеет значения.

Правило Ленца

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt} \quad \text{определяет величину и направление тока (индукционного)}$$



Иметь у нас есть замкнутый контур, в котором $\uparrow \Phi$ (например, за счет ΔB), т.к. знак "-", то индукционный ток потечет по часовой стрелке. Его магнитное поле ΔB_i будет направлено против ΔB , т.е. будет препятствовать возрастанию Φ .

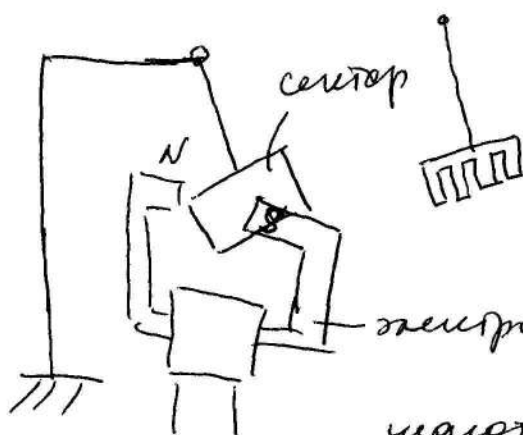
Если $\Phi \downarrow$, то ΔB направлено против B . I_i будет течь против часовой стрелки (т.е. в положительном направлении), $\mathcal{E}_i = \oplus$, магн. поле ΔB_i будет снова направлено против ΔB и теперь будет препятствовать $\downarrow \Phi$. Получаем правило Ленца: индукционный ток всегда направлен так, чтобы препятствовать причине, его вызывающей (т.е. ^{индукт.} ~~индукт.~~ ток не направлен так, чтобы оставить $\Phi = \text{const}$)

Сивухин: индукционный ток всегда имеет
такое направление, что он ослабляет
действие причины, возбуждающей этот ток.

это своеобразная инерция магн. потока: 10-3
природа препятствует его изменению.

Не Шатерье, а затем Браун обобщили пра-
вило Ленца на все физические явления

В массивных проводниках, движущихся в магн.
полях или помещенных в $\vec{B}$ магн. поле, возбужда-
ются вихревые индукционные токи — токи Фуко.
С их помощью эффективно демонстрируется правило
Ленца. Пусть магнитик может свободно колебаться



вокруг гориз. осн. Между
полюсами не включено —
затухание мало. Если
включить электромагнит
и создать сильное магн.
поле, то в сплошном
секторе магнитика
возбуждаются токи Фуко

и колебания быстро прекра-
щаются. Если сплошной сектор за-

менить пробной, то токи Фуко, и колебания будут
затухать существенно медленнее. Именно поэтому
железные сердечники не делают сплошными: их делают
из листов. ✕

~~Еще~~

Формулировка Максвеллом закона электром. индукции

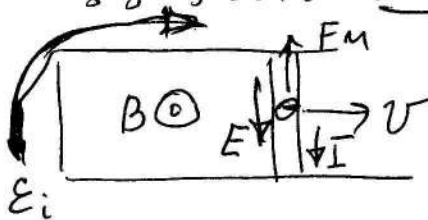
Если есть относительное движение проводника
в магн. магнитном поле, то индукц. ток вызы-
вается магн. составляющей силы Лоренца. Какая
сила возбуждает индукционный ток в неподвижном
проводнике, находящемся в $\vec{B}$ магнитном поле?

В 1873г Максвелл сформулировал свою трак-
товку закона: всякое $\vec{B}$ магн. поле возбуждает в
окружающем пр-ве электрическое поле, которое
и является причиной возникновения индукци-
онного тока в проводнике. Формулировка закона
э.м. индукции Максвеллом более глубока:

Изменение магнитного поля (потока) во времени
возбуждает в окружающем пр-ве электрическое
поле. Циркуляция $\vec{E}$ этого поля по $\vec{B}$ неподвиж-

Электродвижущая сила индукции

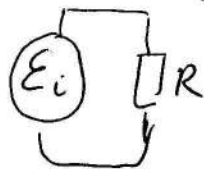
Для создания тока в цепи необходимо наличие э.д.с. Так, ток есть, то есть и электродвиж. сила индукции. Используем опыт 2



на ее сегменты } сторонняя сила
 $F_M = e v B =$
 $= e E \Rightarrow E = v B$

это поле неэлектростатического происхождения, Его циркуля-

ция по контуру дает э.д.с



$$\mathcal{E}_i = \oint \vec{E} d\vec{l} = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{отход по правилу}}}{-E \cdot l} = -v B l = B l \frac{dx}{dt} = B \frac{dS}{dt} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

($\mathcal{E}_i$ и $d\Phi$ связаны правилом левоого вунге)

полю замкнутой контуру Γ определяется
выражением

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{e} = - \frac{\partial \Phi}{\partial t} = - \frac{d\Phi}{dt}, \text{ где } \Phi - \text{магнитный}$$

поток, пронизывающий контур Γ .

Здесь взята частная производная, чтобы подчеркнуть,
что контур должен быть неподвижным.

Отличия между максвелловскими и фарадеевым
поппланским явлениями э.м. индукции:

по Фарадею - возбуждается электрич. ток, для чего
нужен замкнутый проводник

по Максвеллу - возбуждается электрическое поле, мо-
жет наблюдаться в пр-ве, где нет никаких провод-
ников. Появление тока в замкнутом проводнике -
одно из проявлений поля $\vec{E}$, возникшего из-за
изменения магнитного поля. Но $\vec{E}$ может пол-
ризовать диэлектрик, возбуждать пробой C , ускорять
и тормозить заряженные частицы, может возбуждать
ток и в незамкнутом проводнике! Проводник
необязателен.

Формулировка Максвелла более общая!

$$\text{Т.к. } \Phi = \oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{s}, \text{ то } \oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{e} = - \frac{\partial}{\partial t} \oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{s} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$$

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{e} = \int_S \text{rot } \vec{E} \cdot d\vec{s} \Rightarrow \text{rot } \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Эта форма закона э.м. индукции
это ур-е входит в систему ур-ий Максвелла

$$\mathcal{E}_i = \oint \vec{E} \cdot d\vec{e} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = - \frac{\partial}{\partial t} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\text{rot } \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\Phi = B S \cos \alpha \sim I, \text{ где } \Phi = LI$$

$$\Psi \sim I^2 \sim I, \quad \Psi = LI^2 \quad L \sim \frac{1}{A}$$

$$\mathcal{E}_i = -L \dot{I} \quad [B] = [\mu_0] \left[\frac{A}{c} \right] \quad \left[\mu_0 = \frac{BC}{A} \right]$$

$$B \sim I, \quad \Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} \sim I, \quad \Psi \approx N\Phi \sim I, \quad \underline{\Psi = LI}$$

$$\mathcal{E}_i = -L \dot{I}$$

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Psi}{dt} = - \frac{d(LI)}{dt} = -L \dot{I} - \dot{L} I = \left\{ \frac{dL}{dt} = \frac{dL}{dI} \cdot \frac{dI}{dt} \right\} = - \left(L + \frac{dL}{dI} I \right) \dot{I}$$

-однородный материал.

$$\text{Если } L = \text{const} \quad \mathcal{E}_i = -L \dot{I}$$

В соответствии с законом Био-Савара контур содержит $B \sim I \Rightarrow \Phi$ зависит от I . Если контур содержит N одинаковых витков (соленоид или тороид), соединенных последовательно, то возникнет E_i , равная $\sum \mathcal{E}_i$ каждого витка, а

$\Psi = \sum \Phi_i$ - полный магнитный поток или потокосцепление, а $E_i = - \frac{d\Psi}{dt}$.

Если все Φ_i одинаковы, то $\Psi = N\Phi$, а т.к. Φ зависит от I , то и Ψ зависит от I . Если изменить I , то изменится Ψ и в контуре будет индуцироваться э.д.с. - э.д.с. самондукции. Т.к. $B \sim I$, то и

$\Psi \sim I \Rightarrow \Psi = LI$ L - индуктивность контура или коэффициент самондукции. На практике наблюдается линейная зависимость, если μ среды, окружающей контур (обычно это сердечник катушки индуктивности) не зависит от H (т.е. не ферромагнетик)

L зависит от геометрии контура (формы, размеров) и от магнитных св-в окружающей среды

$$L \left[\frac{B\delta}{A} = \frac{\mu \cdot M^2}{A^2} = \mu, \text{ Генри}^* \right] = \left[\frac{B}{A} \frac{B \cdot c}{A}, E_c = -L \frac{dI}{dt} \right]$$

Индуктивность соленоида

Вычислим L соленоида

$$\Psi = N\Phi, \quad \Phi = BS, \quad B = \mu_0 \mu n I \Rightarrow \text{т.к. } N = n\ell$$

$$\Psi = \mu_0 \mu N n \underline{S} I = \mu_0 \mu n^2 \underline{eS} I = \mu_0 \mu n^2 V I$$

$$L = \mu_0 \mu n^2 e S = \mu_0 \mu \underbrace{\frac{N^2}{\ell}}_S = \mu_0 \mu n^2 V$$

$$\Downarrow$$

$$\mu_0 \left[\frac{\mu}{M} \right]$$

* в гауссовой системе L имеет размерность э.д.с., как и C !

$$\mathcal{E}_c = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{d(LI)}{dt} = - \left(L \frac{dI}{dt} + I \frac{dL}{dt} \right)$$

при $L = \text{const}$ умеем

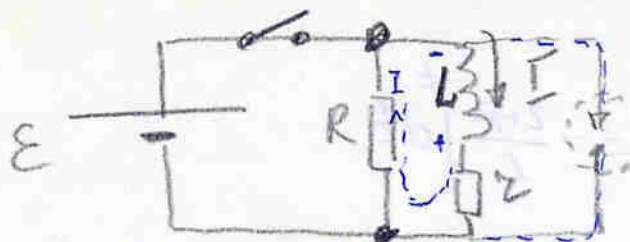
$$\mathcal{E}_c = - L \frac{dI}{dt} \quad L [\Gamma u = \frac{B}{A} \cdot c = 0 \text{ м.с}]$$

$\neq \text{const}$ замкнем $\frac{dL}{dt} = \frac{dL}{dI} \frac{dI}{dt}$, умеем

$$\mathcal{E}_c = - \left(L + I \frac{dL}{dI} \right) \frac{dI}{dt} \quad - \text{это выражение справедливо и для ферромагнетиков}$$

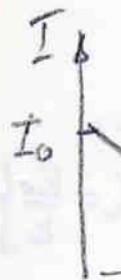
Ток размыкания

10-6A



$$I_0 = \frac{\mathcal{E}}{Z} \text{ - ток через катушку}$$

$$\Phi_0 = LI_0 \text{ - магн. поле индукции не может}$$



z - сопротивление обмотки катушки R - внешнее сопр. (гиревки)

$$I(Z+R) = \mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt}$$

$$\frac{dI}{dt} + \frac{Z+R}{L} I = 0 \quad c e^{\frac{pt}{L}} = I(t) \quad \dot{I} = p e^{\frac{pt}{L}} c$$

$$p \cdot p e^{\frac{pt}{L}} + \frac{Z+R}{L} c e^{\frac{pt}{L}} = 0 \quad p = -\frac{Z+R}{L}$$

на ток, проходящий через L при замык. E и R не влияет!

$$\text{при } t=0 \quad I=I_0 \quad c e^0 = I_0 \quad c = I_0 = \frac{\mathcal{E}}{Z}$$

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{Z} e^{-\frac{Z+R}{L} t} = I_0 e^{-\frac{Z+R}{L} t}$$

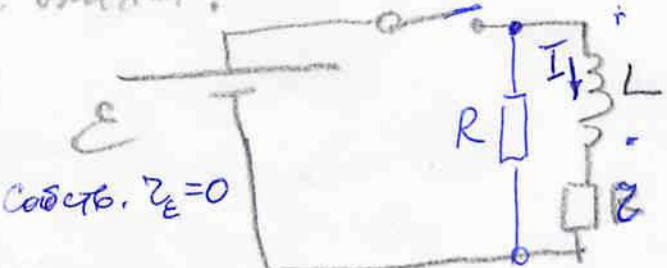
$$\mathcal{E}_c = -L \left(-\frac{Z+R}{L} \right) \frac{\mathcal{E}}{Z} e^{-\frac{Z+R}{L} t} = \frac{Z+R}{Z} e^{-\frac{Z+R}{L} t} \mathcal{E}$$

при $t=0 \quad \frac{\mathcal{E}_c}{\mathcal{E}} = \frac{Z+R}{Z} = 1 + \frac{R}{Z} \quad \text{Обычно } R \gg Z$

Поэтому при размыкании - высокое напряжение
Ток замыкания

Здесь R на ток, текущий в L, не влияет!

$$I Z = \mathcal{E} + \mathcal{E}_c = \mathcal{E} - L \dot{I}$$



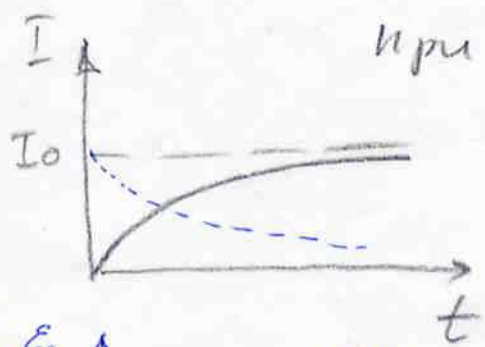
Обычно $R \gg Z$.

$$\dot{I} + \frac{Z}{L} I = \mathcal{E}/L$$

$$I = c e^{-\frac{Z}{L} t} \text{ - общее сопр}$$

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}}{Z} \text{ - установившееся}$$

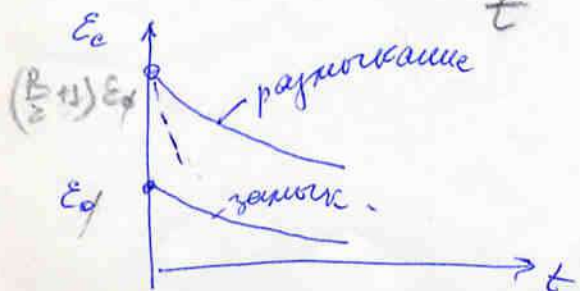
$$c \cdot e^{-\frac{Z}{L} t} + I_0 = I$$



при $t=0 \quad I=0 \rightarrow c = -I_0$

$$I = I_0 (1 - e^{-\frac{Z}{L} t})$$

$$\mathcal{E}_c = -L \frac{dI}{dt} = -L I_0 \left(-\frac{Z}{L} \right) e^{-\frac{Z}{L} t} = \mathcal{E}_0 \cdot e^{-\frac{Z}{L} t}$$



Св-во поддерживать ток сист. использ. звет для на практике: например в радиотехнике. Из L делают дроссели в цепях питания: не дают скачком измениться току в системе.

$$I(z+R) = -L \frac{dI}{dt}$$

$$\frac{dI}{I} = -\frac{z+R}{L} dt, \quad \int_{I_0}^I \frac{dI}{I} = -\frac{z+R}{L} \int_0^t dt$$

$$\ln I/I_0 = -\frac{z+R}{L} t$$

$$I = I_0 e^{-\frac{z+R}{L} t}; \quad t=0 \quad I=I_0$$

$$\mathcal{E}_c = -L \frac{dI}{dt} = -L \dot{I} = -L I_0 \left(-\frac{z+R}{L} \right) e^{-\frac{z+R}{L} t} = I_0 (z+R) e^{-\frac{z+R}{L} t}$$

$$= \mathcal{E}_0 \frac{z+R}{z} e^{-\frac{z+R}{L} t} = \mathcal{E}_0 \left(1 + \frac{R}{z} \right) e^{-\frac{z+R}{L} t}$$

~~$$L_1 I_1 I_1 + M_{12} I_2 I_1 = L_2 I_2 I_2 + M_{21} I_1 I_2$$~~

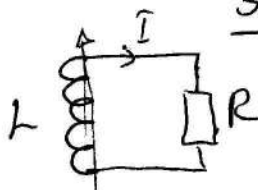
А перейдем к н.ч. При $t=0$ $I=0$

10-7

$$0 = \bar{I}_0 + A e^0 \Rightarrow A = -\bar{I}_0$$

$$I = I_0(1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$

Энергия магнитного поля



Искать через соленоид, замкнутый на R , протекает ток $\bar{I}$. Тогда работа (меняет.)

$$dA = \mathcal{E}_e \cdot \bar{I} dt = - \frac{d\psi}{dt} \cdot \bar{I} \cdot dt = -L \bar{I} \frac{d\bar{I}}{dt} dt$$

$$\text{т.е. } dA = -L \bar{I} d\bar{I} = -L d\left(\frac{\bar{I}^2}{2}\right)$$

$$W_M = A = - \int_{I_0}^0 L \bar{I} d\bar{I} = -L \frac{\bar{I}^2}{2} \Big|_{I_0}^0 = L \frac{I^2}{2}$$

Эта работа ~~работа~~ идет на ↑ внутр. термич. (нагрев проводников). Она была выполнена за счет термич. магнитного поля, т.е.

$$W_M = \frac{L I^2}{2} = \left\{ \psi = L I \right\} = \frac{\psi I}{2} = \frac{\psi^2}{2L} \quad *$$

Соленоид

Выразим W через B .

$$\text{т.к. } L = \mu_0 \mu N^2 V \quad B = \mu_0 \mu N \bar{I} \rightarrow \bar{I} = \frac{B}{\mu_0 \mu} \Rightarrow$$

$$W_M = \frac{\mu_0 \mu N^2 V}{2} \cdot \frac{B^2}{(\mu_0 \mu)^2} = \frac{B^2 V}{2 \mu_0 \mu} = \left\{ B = \mu_0 \mu H \right\} =$$

$$= \frac{\mu_0 \mu H^2 V}{2} = W_M \cdot V$$

$$W_M = \frac{W_M}{V} = \frac{\mu_0 \mu H^2}{2} = \frac{B^2}{2 \mu_0 \mu} \quad - \text{плотность термич. магн. поля}$$

(т.е. термич. магнитного поля единицы объема, где $CH - (м^3)$)

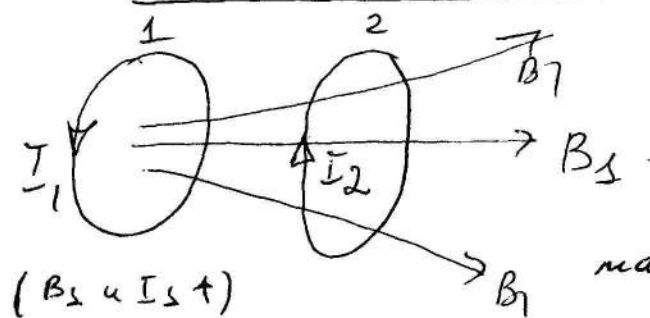
аналог ψ - магн. аналог заряда $q = CH$

$$W_C = W_D = \frac{CH^2}{2} = \frac{qH}{2} = \frac{q^2}{2C}$$

$$\psi = LI$$

$$W_M = \frac{L I^2}{2} = \frac{\psi I}{2} = \frac{\psi^2}{2L}$$

Взаимная индукция



$(B_1 \text{ и } I_1 \uparrow)$

пропорциональный I_1

Возьмем 2 контура (1 и 2) расположенные на некотором расстоянии друг от друга*. Ток, протекающий в 1 контуре, создает магнитное поле, то во втором магнитный поток возникает

$$\Psi_2' = M_{21} I_1$$

Аналогично I_2 будет создавать $\Psi_1' = M_{12} I_2$ *
Тогда полный поток будет создаваться не только собственным током, но и током, текущим в соседнем контуре

$$\Psi_1 = L_1 I_1 + M_{12} I_2$$

$$\Psi_2 = L_2 I_2 + M_{21} I_1$$

M_{12} и M_{21} - взаимная индуктивность (коэффициент взаимной индукции)

Явление возникновения э.д.с. в одном из контуров при изменении I в другом - взаимная индукция. Вычисляя циркуляцию магнитного поля для 2-х связанных контуров можно показать, что $M_{12} = M_{21}$. В случае идеальной связи $M_{12} = M_{21} = \sqrt{L_1 L_2}$.

$$\mathcal{E}_{12} = -M_{12} \dot{I}_2, \quad \mathcal{E}_{21} = -M_{21} \dot{I}_1 - \text{э.д.с. взаимной индукции}$$

На явлении взаимной индукции работают все трансформаторы: две и более катушек, намотанных на общий сердечник (обычно 1).

Такие контура наз. связанными.